

1.0 INTRODUCTION

Le mois de juin marque le début d'une nouvelle année hydrologique dans le bassin du Niger. Des précipitations ont été enregistrées dans certaines parties du bassin, avec comme conséquences la fin de l'étiage et le début de l'augmentation progressive des débits dans tout le bassin.

La vidange des réservoirs d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit pour soutenir les écoulements en aval.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2023/2024 avec ceux des années hydrologiques 2022/2023 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The month of June marks the beginning of another hydrological year in the Niger Basin. Some rainfall was recorded in parts of the Basin resulting in the end of low water and the beginning of a gradual increase in flows throughout the basin.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the downstream flow.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

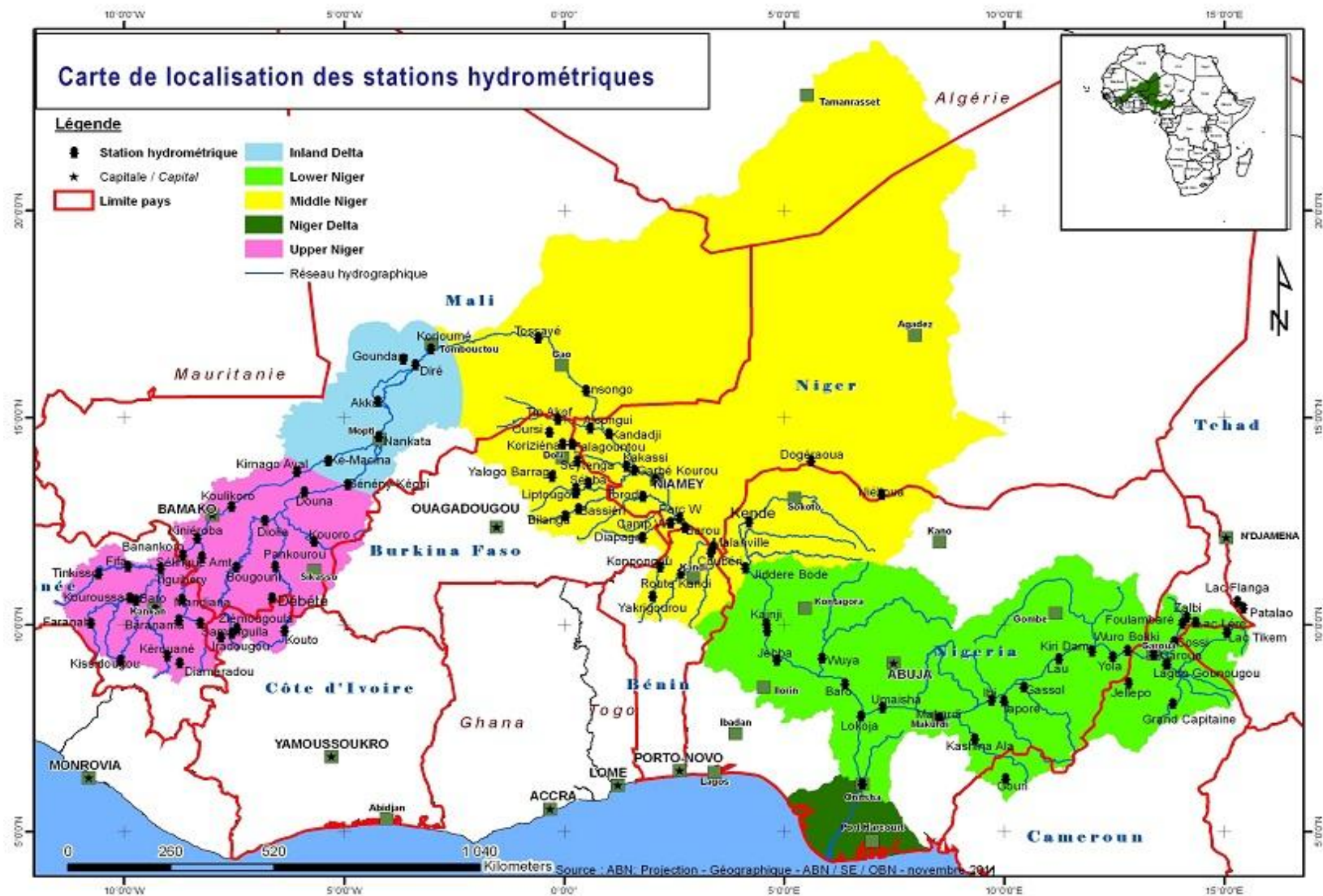
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2023/2024 compared with that of years 2022/2023 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 253 m³/s a été observé le 30 juin 2024 et le minimum de 77 m³/s le 1^{er} juin 2024 avec un débit moyen mensuel de 127 m³/s correspondant à un volume écoulé de 340,9 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2024 (127 m³/s) est inférieure à celles de toutes les années de comparaison, la moyenne interannuelle 1980-2019 (249 m³/s), l'année 2023 (201 m³/s) et la quinquennale humide (479 m³/s), pendant la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} au 30 juin 2024 est de 340,9 millions de m³. Ce volume est inférieur de 58,1% à celui de l'année dernière (539,3 millions de m³) et de 95,6% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (666,4 millions de m³) et de 276,2% à la quinquennale humide (1,28 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

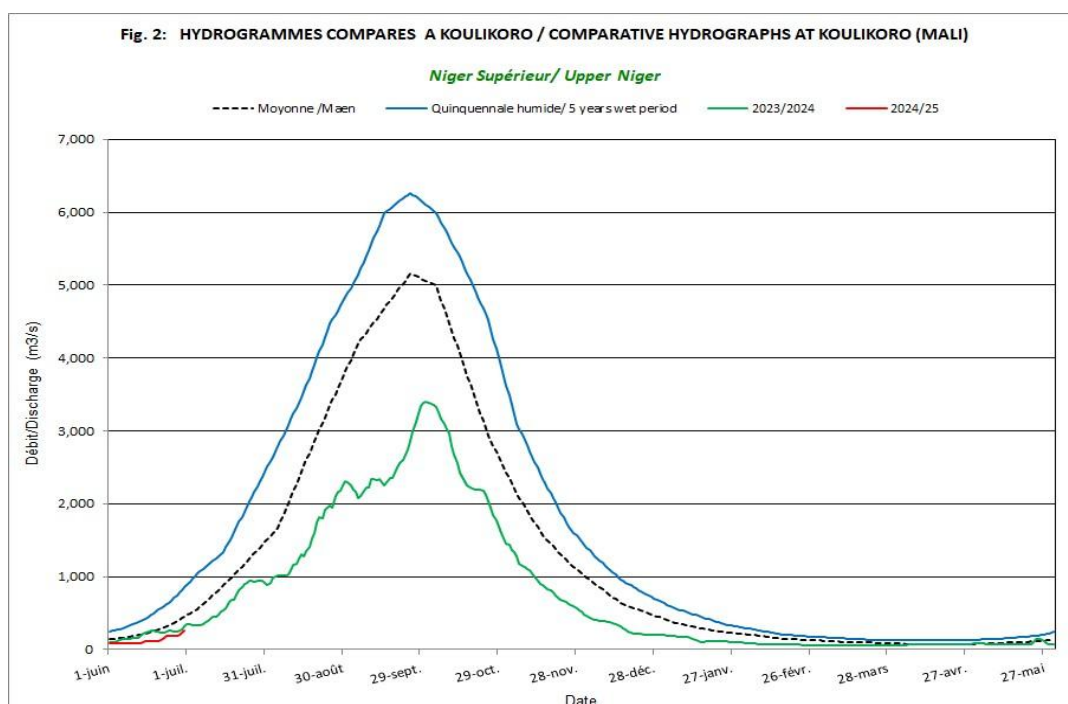
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 253 m³/s was observed on the 30th of June and the minimum of 77 m³/s recorded on the 1st of June 2024 with an average monthly flow of 127 m³/s corresponding to a flow volume of 340.9 million m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that June 2024 mean monthly value (127 m³/s) was lower than all the years of comparison; the inter-annual mean 1980-2019 (249 m³/s), the year 2023 (201 m³/s) and the five year's wet return period (479 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 30th June 2024 was 340.9 million m³. This volume was 58.1% lower than that of last year (539.3 million m³), 95.6% lower than the inter-annual mean (1980-2019) (666.4 million m³) and 276.2% lower than the five years wet return period (1.28 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur

A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 112 m³/s a été observé le 02 juin 2024 et le minimum de 36 m³/s le 13 juin 2024 avec un débit moyen mensuel de 67 m³/s correspondant à un volume écoulé de 180,5 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2024 (67 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (50 m³/s), à celle de l'année 2023 (52 m³/s), mais reste inférieure à la quinquennale humide (117 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} au 30 juin 2024 est de 180,5 millions de m³. Ce volume est supérieur de 22,6% à celui de l'année 2023 - 2024 (139,7 millions de m³), supérieur de 26% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (133,5 millions de m³), mais inférieur de 73,7% à la quinquennale humide (313,6 millions de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.

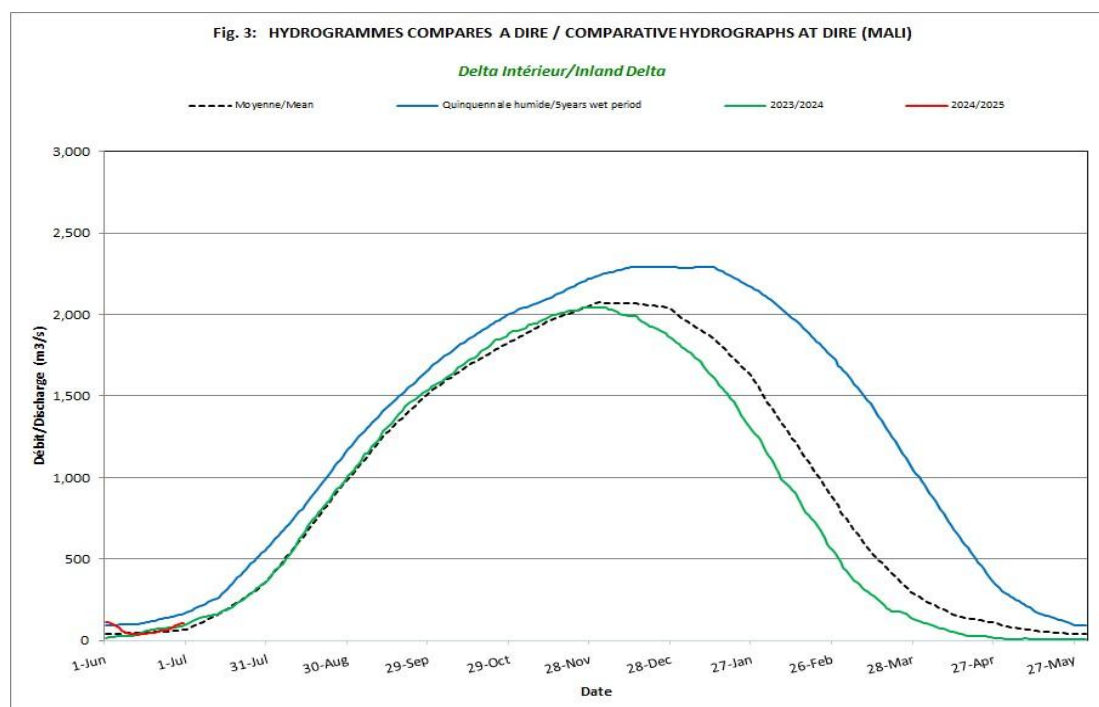
2.2 The Inner Delta

At Dire station, the maximum monthly flow of 112 m³/s was observed on the 2nd of June 2024 and the minimum of 36 m³/s recorded on 13th of June 2024 with an average monthly flow of 67 m³/s corresponding to a flow volume of 180.5 million m³ as shown in table 1).

The flow analysis shows that June 2024 mean monthly value (67 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (50 m³/s), the year 2023 (52 m³/s) but lower than the five-years wet return period (117 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 30th of June 2024 was 180.5 million m³. This volume was 22.6% higher than the year 2023 - 2024 (139.7 million m³), 26% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 133.5 million m³ but 73.7% lower than the five-year wet return period (313.6 million m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 252 m³/s a été observé le 24 juin 2024 et le minimum de 49 m³/s le 1^{er} juin 2024 avec un débit moyen mensuel de 77 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 206,8 millions de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2024 (77 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (55 m³/s), mais reste inférieure à celle de l'année 2023 (127 m³/s) et à la quinquennale humide (145 m³/s) pendant la même période, comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} au 30 juin 2024 est de 206,9 millions de m³. Ce volume est inférieur de 63,9% à celui de l'année 2023 - 2024 (339,1 millions de m³), inférieur de 88,2% à la quinquennale humide (389,4 millions de m³) mais supérieur de 29,1% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (146,7 millions de m³) pendant la même période comme le montre le tableau 3.

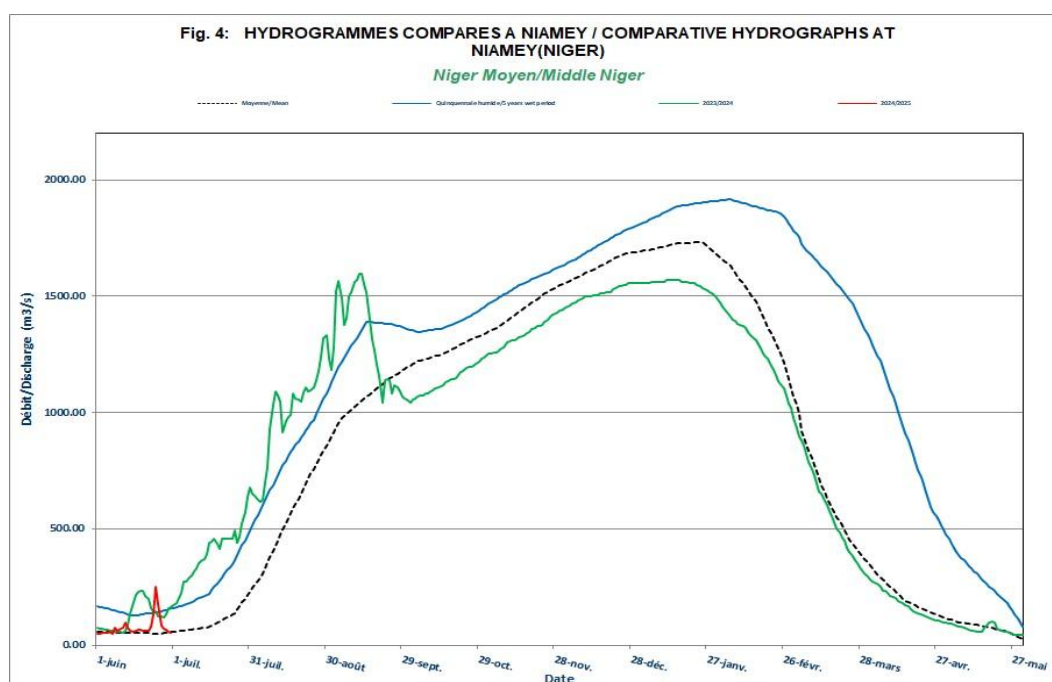
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 252 m³/s was observed on the 24th of June 2024 and the minimum of 49 m³/s recorded on the 1st of June 2024 with an average monthly flow of 77 m³/s corresponding to a flow volume of 206.8 million m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that June 2024 mean monthly value (77 m³/s) was higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (55 m³/s) but lower than the year 2023 (127 m³/s) and the five-years wet return period (145 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st June to 30th June 2024 was 206.9 million m³. This was 63.9% lower than the year 2023 - 2024 (339.1 million m³), 88.2% lower than the five-years wet return period (389.4 million m³) but 29.1% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (146.7 million m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 5507 m³/s a été observé le 27 juin 2024 et le minimum de 2642 m³/s le 1^{er} juin 2024 avec un débit moyen mensuel de 3970 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 10,63 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2024 (3970 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (2151 m³/s), à la quinquennale humide (3095 m³/s) mais inférieure à celle de l'année 2023 (5713 m³/s), au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} au 30 juin 2024 est de 10,63 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 44% à celui de l'année 2023 - 2024 (15,3 milliards de m³) mais supérieur de 46% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (5,8 milliards de m³) et supérieur de 22% à celui de la quinquennale humide (8,3 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

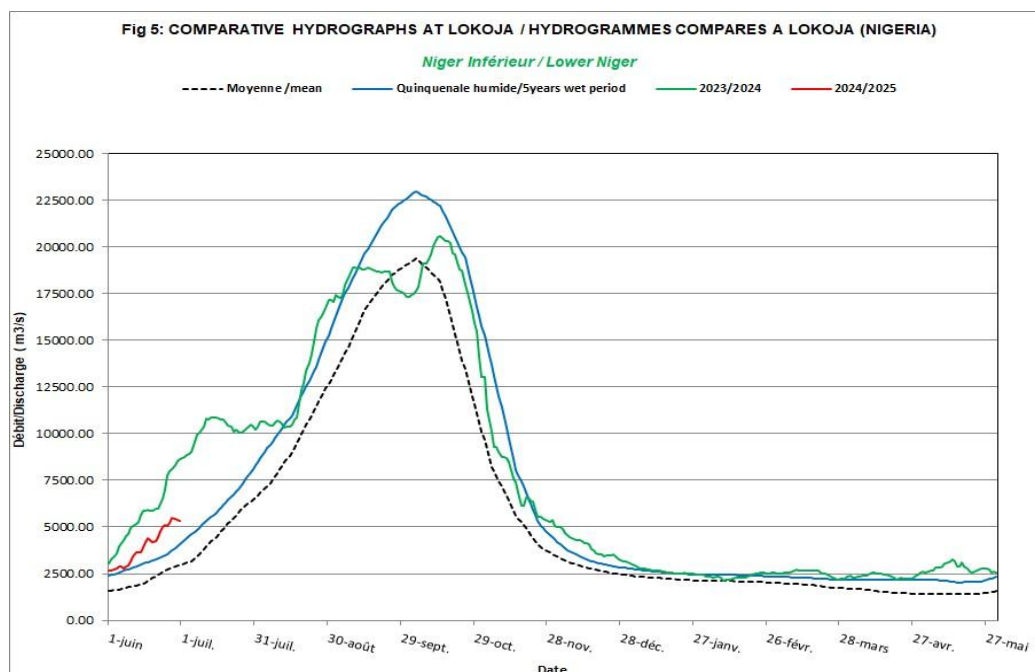
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 5507 m³/s was observed on the 27th of June 2024, the minimum of 2642 m³/s recorded on 1st of June 2024 with an average monthly flow of 3970 m³/s corresponding to a flow volume of 10.63 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that June 2024 mean monthly value (3970 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (2151 m³/s), the five-years wet return period (3095 m³/s) but lower than the year 2023 (5713 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 30th June 2024 was 10.63 billion m³. This was 44% lower than the year 2023 - 2024 (15.3 billion m³) but 46% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (5.8 billion m³) and 22% higher than that of the five-years wet return period (8.3 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 342,88 m correspondant à un volume de 535,78 millions de m³ a été enregistré le 1^{er} juin 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 340,52 m correspondant à un volume de 236,57 millions de m³ a été enregistré le 29 juin 2024.

Le volume du réservoir au 30 juin 2024 est de 237,61 millions de m³ correspondant à un taux de remplissage de 10,12% de la capacité normale.

Ce volume (237,61 millions de m³) est inférieur à celui de l'année 2023 (454,20 millions de m³), de la moyenne interannuelle (316,20 millions de m³) supérieur à celui de l'année 2022 (234,50 millions de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.

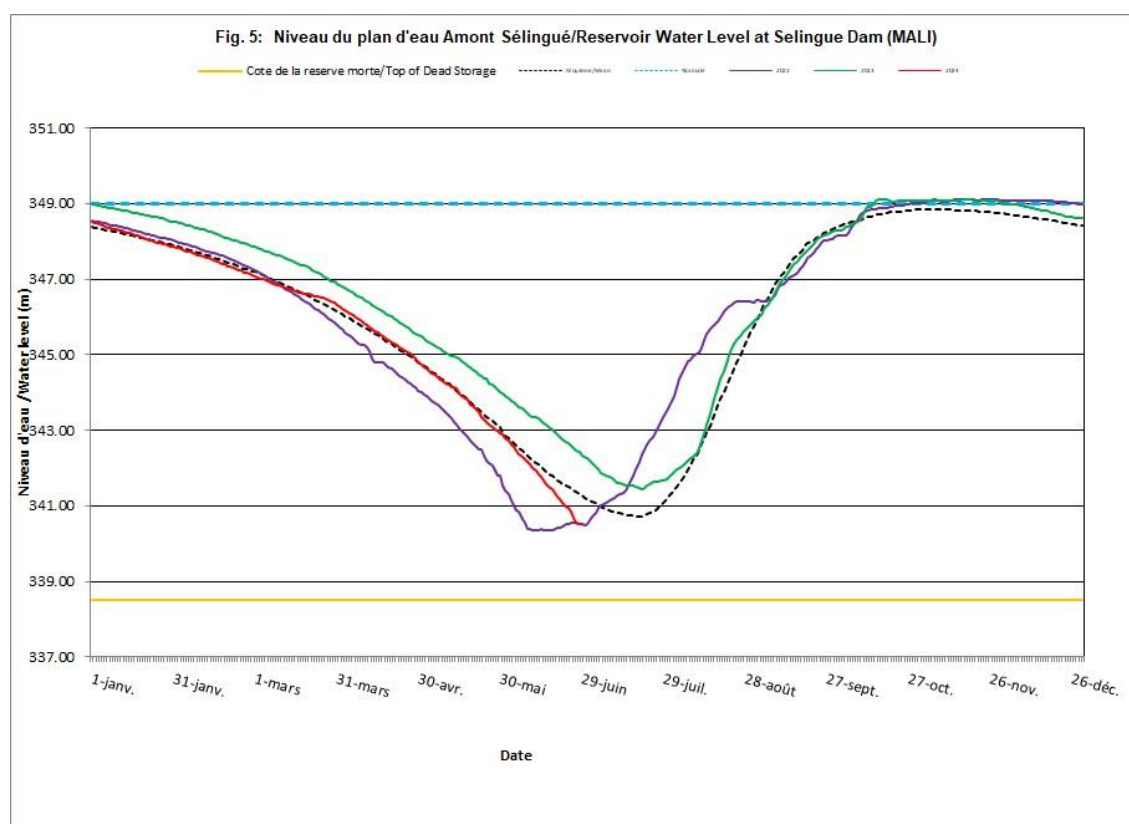
3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir

At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 342.88 m corresponding to a volume of 535.78 million m³ was recorded on the 1st of June 2024 while the minimum level of 340.52 m corresponding to a volume of 236.57 million m³ was recorded on the 29th of June 2024.

The volume of reservoir as at 30th of June 2024 was 237.61 million m³ corresponds to a filling rate of 10.12% of the normal capacity.

This volume (237.61 million m³) is lower than the year 2023 (454.20 million m³), the inter-annual mean (316.20 million m³) but higher than the year 2022 (234.50 million m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 134,43 m correspondant à un volume de 7,31 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} juin 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 132,60 m correspondant à un volume de 6,01 milliards de m³ a été enregistré le 30 juin 2024. Le volume du réservoir au 30 juin 2024 est de 6,01 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 40,04% de la capacité normale. Ce volume (6,01 milliards de m³) est inférieur à celui de l'année 2023 (6,72 milliards de m³) et de la moyenne interannuelle (6,41 milliards de m³) reste supérieur à celui de l'année 2022 (3,76 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 134.43 m corresponding to a volume of 7.31 billion m³ was recorded on the 1st of June 2024 while the minimum level of 132.60 m corresponding to a volume of 6.01 billion m³ was recorded on the 30th of June 2024. The volume of the reservoir as of 30th June 2024 is 6.01 billion m³ corresponding to a filling rate of 40.04% of normal capacity. This volume (6.01 billion m³) is lower than the year 2023 (6.72 billion m³) and the inter-annual mean (6.41 billion m³) but higher than the year 2022 (3.76 billion m³) and during the same period as shown in the table 4.
Fig.6: Niveau du plan d'eau au Barrage de Kainji /Reservoir Water Level at Kainji Dam (Nigeria) The graph displays the water level (Niveau d'eau/Water level in m) on the y-axis (ranging from 128.00 to 144.00) against the date on the x-axis (from 1-janv. to 27-déc.). The legend indicates: Cote de la reserve morte/Top of dead storage (dashed yellow line at ~129.0 m), Moyenne (dashed black line), Normale (dashed blue line at 134.43 m), 2023 (solid purple line), 2022 (solid green line), and 2024 (solid red line). The 2024 data shows a sharp decline from ~141.5 m in March to ~132.6 m in late June, followed by a recovery to ~141.5 m by late September. The 2023 data shows a decline from ~141.5 m in March to ~131.5 m in late June, followed by a recovery to ~141.5 m by late September. The 2022 data shows a decline from ~141.5 m in March to ~129.5 m in late June, followed by a recovery to ~141.5 m by late September.	

5. CONCLUSION

Le mois de juin 2024 est caractérisé par le démarrage de la saison des pluies sur tout le bassin du fleuve Niger. Les pluies enregistrées ont permis l'augmentation progressive des écoulements dans tous les compartiments du bassin du Niger.

La vidange des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit normalement pour soutenir les écoulements en aval.

5. CONCLUSION

The month of June 2024 is characterized by the beginning of the rainy season throughout the Niger River Basin. The rains have allowed the flow recorded to increase in all compartments of the Niger Basin.

The reservoirs water from the Sélingué in Mali and Kainji in Nigeria are gradually been released to support the downstream flows.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en juin 2024/Flow characteristics of some stations in June 2024

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34288		01/06/2024
		Minimum	34052		29/06/2024
		Moyenne/ Mean	34169		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	88	253	30/06/2024
		Minimum	21	77	01/06/2024
		Moyenne/ Mean	43	127	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	75	112	02/06/2024
		Minimum	34	36	13/06/2024
		Moyenne/ Mean	52	67	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	262	252	24/06/2024
		Minimum	162	49	01/06/2024
		Moyenne/ Mean	180	77	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	13443		01/06/2024
		Minimum	13260		30/06/2024
		Moyenne/ Mean	13365		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	433	5507	27/06/2024
		Minimum	280	2642	01/06/2024
		Moyenne/ Mean	354	3970	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois d'juin 2024 / June 2024 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.51	127
	2023/2024		201
	Moyenne/Mean (1980-2019)		249
	Quinquennale humide/Five-years wet		479
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	1.34	67
	2023/2024		52
	Moyenne/Mean (1980-2019)		50
	Quinquennale humide/Five-years wet		117
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	1.40	77
	2023/2024		127
	Moyenne/Mean (1980-2019)		55
	Quinquennale humide/Five-dry wet		145
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	1.85	3970
	2023/2024		5713
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2151
	Quinquennale humide/Five-years wet		3095

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} au 30 d'juin 2024/ Cumulative Volume from 1st to 30th June 2024.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	0.341
	2023/24	0.539
	Quinquennale humide/Five-year wet	1.283
	Moyenne/Mean	0.667
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	0.181
	2023/24	0.140
	Quinquennale humide/Five-year wet	0.314
	Moyenne/Mean	0.134
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	0.207
	2023/24	0.339
	Quinquennale humide/Five-year wet	0.389
	Moyenne/Mean	0.147
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	10.63
	2023/24	15.30
	Quinquennale humide/Five-year wet	8.29
	Moyenne/Mean	5.76

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 30 d'juin 2024/ Reservoirs capacity as at 30th June 2024.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	30 Juin 2024		30 Juin 2023		Moyenne interannuelle au 30 Juin		Ecart 2024/Moyenne interannuelle Taux/rate %	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	237,61	10,12	454,20	19,35	316,20	13,47	33,08	Pénurie
Kainji (Nigeria)	15000	6006,6	40,04	6717,1	44,78	6414,4	42,73	6,79	Pénurie